Taller 1. Seguridad de la información

- **Sebastian Camilo Lopez Cubillos**

Primer punto:

a. Se encontraron 256 direcciones IP activas, en una ejecución normal esto no es normal en una red doméstica, pero en este caso ese fue el resultado de la ejecución ya que se hizo desde una máquina virtual. Aparecen 256 direcciones IP del rango 192.168.1.0 – 192.168.1.255. No aparece ninguna dirección MAC.

```
Nmap scan report for 192.168.1.249
Host is up (0.053s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.250
Host is up (0.053s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.251
Host is up (0.053s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.252
Host is up (0.053s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.253
Host is up (0.00039s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.254
Host is up (0.00048s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.255
Host is up (0.011s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (256 hosts up) scanned in 6.24 seconds

┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$
```

b. Solo se encontró: SSH activo (puerto 22), versión OpenSSH 9.3p2 y se confirmó que el SO es Sistema Linux (Kali)

```
┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ nmap -sV 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-03-08 21:45 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00013s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.3p2 Debian 1 (protocol 2.0)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.37 seconds

┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ sudo nmap -O 127.0.0.1
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-03-08 21:46 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000082s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
No exact OS matches for host (If you know what OS is running on it, see https://nmap.org/submit/ ).
TCP/IP fingerprint:
OS:SCAN(V=7.94%E=4%D=3/8%OT=22%CT=1%CU=43738%PV=N%DS=0%DC=L%G=Y%TM=69ADEE51
OS:%P=x86_64-pc-linux-gnu)SEQ(SP=109%GCD=1%ISR=10A%TI=Z%CI=Z%II=I%TS=A)OPS(
OS:O1=MFFD7ST11NW7%O2=MFFD7ST11NW7%O3=MFFD7NNT11NW7%O4=MFFD7ST11NW7%O5=MFFD
OS:7ST11NW7%O6=MFFD7ST11)WIN(W1=FFCB%W2=FFCB%W3=FFCB%W4=FFCB%W5=FFCB%W6=FFC
OS:B)ECN(R=Y%DF=Y%T=40%W=FFD7%O=MFFD7NNSNW7%CC=Y%Q=)T1(R=Y%DF=Y%T=40%S=O%A=
OS:S+%F=AS%RD=0%Q=)T2(R=N)T3(R=N)T4(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q
OS:=)T5(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)T6(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=A
OS:%A=Z%F=R%O=%RD=0%Q=)T7(R=Y%DF=Y%T=40%W=0%S=Z%A=S+%F=AR%O=%RD=0%Q=)U1(R=Y
OS:%DF=N%T=40%IPL=164%UN=0%RIPL=G%RID=G%RIPCK=G%RUCK=G%RUD=G)IE(R=Y%DFI=N%T
OS:=40%CD=S)

Network Distance: 0 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.49 seconds
```

c. No se encontró ninguna vulnerabilidad en los puertos evaluados. Considero que este tipo de escaneo si es importante, aunque solo escanea check básicos, si puede hacer una primera evaluación básica del estado de vulnerabilidades.

```
┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ nmap --script vuln 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-03-08 21:58 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00010s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.36 seconds
```

d. Si hay una diferencia muy marcada en los tiempos de ejecución de ambos comandos, la ejecución con T4 fue casi instantánea, pero T0 se demoró demasiado tiempo, tanto, que se tuvo que cerrar la terminal, para poder continuar con los demás ejercicios.

```
┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ sudo nmap -T4 -sS 127.0.0.1
[sudo] password for kali:
Sorry, try again.
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-03-08 23:04 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000040s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.08 seconds

┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ sudo nmap -T0 -sS 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-03-08 23:04 UTC
```

e. El único puerto abierto es el 22 (ssh) ya que se está utilizando, todos los demás aparecen cerrados, esto significa que los puertos son accesibles, pero como no hay ningún servicio llamándolos, permanecen cerrados. En el caso de filtered, significa que Nmap no puede determinar si el puerto está abierto o cerrado porque un firewall o filtro de red bloquea los paquetes o no responde.

```
┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ sudo nmap -sS -p 80,443,22,25,110,143,8080 127.0.0.1
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-03-08 23:16 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000026s latency).

PORT     STATE  SERVICE
22/tcp   open   ssh
25/tcp   closed smtp
80/tcp   closed http
110/tcp  closed pop3
143/tcp  closed imap
443/tcp  closed https
8080/tcp closed http-proxy

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.08 seconds
```

f. El escaneo muestra que el único servicio activo en el sistema es SSH en el puerto 22, mientras que los demás puertos están cerrados, lo que significa que el sistema responde a las conexiones, pero no tiene servicios escuchando en esos puertos.

```
┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ nmap -sV --version-intensity 9 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-03-08 23:26 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000082s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (conn-refused)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.3p2 Debian 1 (protocol 2.0)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.29 seconds
```

g. Del resultado del escaneo:

Puerto y servicio:

- 8080/tcp: open
- Servicio: HTTP
- Servidor: SimpleHTTPServer 0.6 (Python 3.11.4)

Cabecera del servidor (Server Header):

- SimpleHTTP/0.6 Python/3.11.4
  Esto indica que el servidor web es el servidor HTTP simple incluido en Python.

Título de la página:

- Directory listing for /
  Esto significa que el servidor muestra el listado de archivos del directorio actual.

Métodos HTTP permitidos:

- GET
- HEAD

```
┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ nmap -sV --script http-title,http-server-header,http-methods -p 8080 127.0.0.1
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-03-09 00:14 UTC
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00010s latency).

PORT     STATE SERVICE VERSION
8080/tcp open  http    SimpleHTTPServer 0.6 (Python 3.11.4)
|_http-server-header: SimpleHTTP/0.6 Python/3.11.4
|_http-title: Directory listing for /
| http-methods:
|_  Supported Methods: GET HEAD

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.32 seconds
```

Segundo punto:

- Warnings:

```
Warnings (6):
  ----------------------------
  ! Found one or more vulnerable packages. [PKGS-7392]
    https://cisofy.com/lynis/controls/PKGS-7392/

  ! Couldn't find 2 responsive nameservers [NETW-2705]
    https://cisofy.com/lynis/controls/NETW-2705/

  ! PostgreSQL configuration file /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf is world readable and might leak sensitive details [DBS-1828]
    - Details  : /etc/postgresql/15/main/postgresql.conf
    - Solution : Use chmod 600 to change file permissions
    https://cisofy.com/lynis/controls/DBS-1828/

  ! PostgreSQL configuration file /etc/postgresql/15/main/pg_ctl.conf is world readable and might leak sensitive details [DBS-1828]
    - Details  : /etc/postgresql/15/main/pg_ctl.conf
    - Solution : Use chmod 600 to change file permissions
    https://cisofy.com/lynis/controls/DBS-1828/

  ! PostgreSQL configuration file /etc/postgresql/15/main/start.conf is world readable and might leak sensitive details [DBS-1828]
    - Details  : /etc/postgresql/15/main/start.conf
    - Solution : Use chmod 600 to change file permissions
    https://cisofy.com/lynis/controls/DBS-1828/

  ! Redis configuration file /etc/redis/redis-openvas.conf is world readable and might leak sensitive details [DBS-1882]
    - Details  : /etc/redis/redis-openvas.conf
    - Solution : Use chmod 640 to change file permissions
    https://cisofy.com/lynis/controls/DBS-1882/
```

La auditoría realizada con Lynis identificó varias advertencias relacionadas con la seguridad del sistema. En primer lugar, se detectaron algunos paquetes potencialmente vulnerables que deberían actualizarse para evitar posibles fallos de seguridad. También se encontró un problema con la configuración de los servidores DNS, ya que el sistema no tiene al menos dos servidores de nombres configurados o funcionando correctamente. Además, se observó que algunos archivos de configuración de bases de datos, como PostgreSQL y Redis, tienen permisos demasiado abiertos, lo que permite que otros usuarios del sistema puedan leerlos y acceder a información sensible. Como recomendación general, se sugiere actualizar los paquetes del sistema, revisar la configuración de los servidores DNS y restringir los permisos de los archivos de configuración para mejorar la seguridad del sistema.

- Suggestions:

```
Suggestions (63):
  ----------------------------
  * Install libpam-tmpdir to set $TMP and $TMPDIR for PAM sessions [DEB-0280]
    - Related resources
      * Website: https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0280/

  * Install apt-listbugs to display a list of critical bugs prior to each APT installation. [DEB-0810]
    - Related resources
      * Website: https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0810/

  * Install apt-listchanges to display any significant changes prior to any upgrade via APT. [DEB-0811]
    - Related resources
      * Website: https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0811/

  * Install needrestart, alternatively to debian-goodies, so that you can run needrestart after upgrades to determine which daemons are using old ver
sions of libraries and need restarting. [DEB-0831]
    - Related resources
      * Website: https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0831/

  * Install fail2ban to automatically ban hosts that commit multiple authentication errors. [DEB-0880]
    - Related resources
      * Website: https://cisofy.com/lynis/controls/DEB-0880/

  * Set a password on GRUB boot loader to prevent altering boot configuration (e.g. boot in single user mode without password) [BOOT-5122]
    - Related resources
      * Website: https://cisofy.com/lynis/controls/BOOT-5122/

  * Consider hardening system services [BOOT-5264]
    - Details  : Run '/usr/bin/systemd-analyze security SERVICE' for each service
    - Related resources
      * Article: Systemd features to secure service files: https://linux-audit.com/systemd/systemd-features-to-secure-units-and-services/
      * Website: https://cisofy.com/lynis/controls/BOOT-5264/
```

La sugerencia más crítica es la configuración del “requirepass”. Significa que Redis podría estar accesible sin autenticación.

Si Redis está expuesto en red (incluso internamente), un atacante puede: leer datos, modificar datos, borrar la base o ejecutar técnicas para obtener acceso al sistema.

Este tipo de fallo ha sido usado muchas veces para comprometer servidores completos.

```
* Configure the 'requirepass' setting for Redis [DBS-1884]
  - Details  : /etc/redis/redis.conf
  - Solution : configure 'requirepass' setting in /etc/redis/redis.conf
  - Related resources
    * Website: https://cisofy.com/lynis/controls/DBS-1884/
```

Tercer punto:

a. No se encontró ningún archivo infectado o advertencia con el comando “sudo chkrootkit”

```
┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ sudo chkrootkit
ROOTDIR is `/'
Checking `amd'...                                           not found
Checking `basename'...                                      not infected
Checking `biff'...                                          not found
Checking `chfn'...                                          not infected
Checking `chsh'...                                          not infected
Checking `cron'...                                          not infected
Checking `crontab'...                                       not infected
Checking `date'...                                          not infected
Checking `du'...                                            not infected
Checking `dirname'...                                       not infected
Checking `echo'...                                          not infected
Checking `egrep'...                                         not infected
Checking `env'...                                           not infected
Checking `find'...                                          not infected
Checking `fingerd'...                                       not found
Checking `gpm'...                                           not found
Checking `grep'...                                          not infected
Checking `hdparm'...                                        not infected
Checking `su'...                                            not infected
Checking `ifconfig'...                                      not infected
Checking `inetd'...                                         not tested
Checking `inetdconf'...                                     not found
Checking `identd'...                                        not found
Checking `init'...                                          not infected
Checking `killall'...                                       not infected
Checking `ldsopreload'...                                   not infected
Checking `login'...                                         not infected
Checking `ls'...                                            not infected
Checking `lsof'...                                          not infected
Checking `mail'...                                          not infected
Checking `mingetty'...                                      not found
Checking `netstat'...                                       not infected
Checking `named'...                                         not found
Checking `passwd'...                                        not infected
Checking `pidof'...                                         not infected
Checking `pop2'...                                          not found
Checking `pop3'...                                          not found
Checking `ps'...                                            not infected
Checking `pstree'...                                        not infected
```

El análisis realizado con rkhunter en Kali Linux no detectó archivos infectados ni rootkits conocidos en el sistema, ya que todas las verificaciones de rootkits aparecen como “Not found”. Sin embargo, el programa generó algunas advertencias que no necesariamente indican la presencia de malware. Por ejemplo, el archivo /usr/bin/lwp-request fue marcado como sospechoso porque puede utilizarse para realizar solicitudes web y potencialmente descargar contenido malicioso, aunque en realidad pertenece a una herramienta legítima del sistema. También se reportó una advertencia relacionada con segmentos grandes de memoria compartida, lo cual puede ocurrir por el uso normal de algunas aplicaciones. Otra advertencia indica que el acceso como usuario root mediante SSH podría estar habilitado en la configuración de OpenSSH, lo cual

representa un posible riesgo de seguridad pero no implica una infección. Finalmente, se detectaron posibles archivos o directorios ocultos y una advertencia sobre la configuración del sistema de registros, situaciones comunes en sistemas Linux y que generalmente corresponden a configuraciones normales del sistema. En conclusión, las advertencias observadas deben analizarse en su contexto, ya que rkhunter suele generar falsos positivos, y en este caso no hay evidencia de que el sistema esté comprometido.

```
System checks summary
=====================

File properties checks ...
    Files checked: 146
    Suspect files: 1

Rootkit checks ...
    Rootkits checked : 497
    Possible rootkits: 2

Applications checks ...
    All checks skipped

The system checks took: 2 minutes and 3 seconds

All results have been written to the log file: /var/log/rkhunter.log

One or more warnings have been found while checking the system.
Please check the log file (/var/log/rkhunter.log)
```

b. Al analizar las conexiones de red con el comando netstat, no se observa ninguna conexión activa hacia direcciones IP o dominios desconocidos o sospechosos. El resultado muestra que el puerto 22 está en estado *LISTEN*, lo cual corresponde al servicio de OpenSSH que permite conexiones remotas seguras al sistema, ejecutado por el proceso con PID 695 (sshd). Además, se observa una conexión UDP establecida entre la dirección local 10.0.2.15 y 10.0.2.2 en los puertos 68 y 67, respectivamente, gestionada por el proceso NetworkManager (PID 587). Esta conexión es normal y corresponde al protocolo DHCP, utilizado para obtener automáticamente una dirección IP dentro de la red. En conclusión, todas las conexiones identificadas corresponden a servicios legítimos del sistema y no se evidencia actividad de red sospechosa.

```
┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ sudo netstat -tupan
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      695/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      695/sshd: /usr/sbin
udp        0      0 10.0.2.15:68            10.0.2.2:67             ESTABLISHED 587/NetworkManager
```

c. La ejecución del comando freshclam en Kali Linux permitió verificar y actualizar las bases de datos de firmas del antivirus ClamAV. El resultado

indica que las tres bases de datos principales (daily.cvd, main.cvd y bytecode.cvd) ya se encuentran actualizadas, por lo que no fue necesario descargar nuevas actualizaciones. La base daily.cvd contiene firmas de malware que se actualizan con frecuencia para detectar amenazas recientes, main.cvd corresponde a la base principal con millones de firmas de virus conocidos, y bytecode.cvd incluye reglas avanzadas utilizadas por el motor de detección para analizar comportamientos maliciosos. En consecuencia, el sistema cuenta con las definiciones más recientes disponibles, lo que garantiza que el antivirus esté preparado para realizar análisis de seguridad y detectar software malicioso de manera efectiva.

```
┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ sudo freshclam
Mon Mar  9 05:52:07 2026 → ClamAV update process started at Mon Mar  9 05:52:07 2026
Mon Mar  9 05:52:07 2026 → daily.cvd database is up-to-date (version: 27934, sigs: 355201, f-le
vel: 90, builder: svc.clamav-publisher)
Mon Mar  9 05:52:07 2026 → main.cvd database is up-to-date (version: 63, sigs: 3287027, f-level
: 90, builder: tomjudge)
Mon Mar  9 05:52:07 2026 → bytecode.cvd database is up-to-date (version: 339, sigs: 80, f-level
: 90, builder: nrandolp)

┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ ^C

┌──(kali㉿Kali)-[~]
└─$ clamscan -r /home/usuario
Loading:    10s, ETA:   0s [=========================>]    3.63M/3.63M sigs
Compiling:   6s, ETA:   0s [=========================>]       41/41 tasks

/home/usuario: No such file or directory
WARNING: /home/usuario: Can't access file

----------- SCAN SUMMARY -----------
Known viruses: 3627614
Engine version: 1.4.3
Scanned directories: 0
Scanned files: 0
Infected files: 0
Data scanned: 0.00 MB
Data read: 0.00 MB (ratio 0.00:1)
Time: 16.915 sec (0 m 16 s)
Start Date: 2026:03:09 05:55:50
End Date:   2026:03:09 05:56:07
```